

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



Redes de computadoras

Laboratorio 1

Docente: Santiago Martin Henn

Año: 2026

Semestre: Segundo semestre

Grupo: WAN-direction

Alumno	DNI
Juan Ignacio Urrestarazu	45695309
Franco Grabiél Mena	45836819
Baigorria, Ramiro Javier	45833004
Herrera, Mauricio Agustin	44314290
Ciruzzi, Martina	46613367
Franco Leonel Montes	42266485
Desiderio Jesus Valla Tello	43792915

1) **Onda electromagnética** es el resultado de la unión entre un campo eléctrico y un campo magnético.

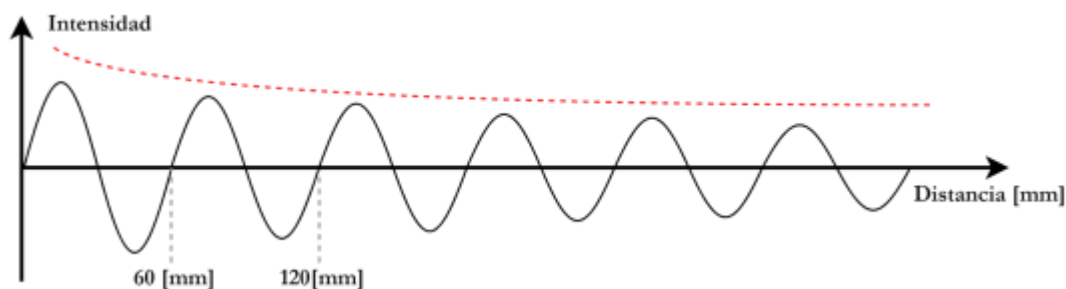
Transportan energía de un lugar a otro a la velocidad de la luz y no necesitan ningún “medio de transporte” para viajar.

Modulación/Demodulación: Da origen a lo que conocemos como “módem”, este dispositivo se encarga de convertir una serie de pulsos binarios (digitales) en analógicos, este proceso se lo denomina modulación y el proceso opuesto de convertir una señal analógica en digital se lo denomina demodulación.

Señales de tiempo continuo y discreto: Cuando hablamos de señales analógicas hacemos referencia a señales de tiempo continuo y cuando hablamos de señales digitales hacemos referencia a señales de tiempo discreto.

Esto es debido a que indican cómo se pueden tomar los datos. Los datos que se capturan con sensores, como los de temperatura y de presión, toman valores continuos (analógicos) mientras que los datos digitales toman valores discretos, como por ejemplo las cadenas de texto o los números enteros.

a) En base al gráfico podemos ver que la amplitud de la onda va disminuyendo a medida que se va recorriendo más distancia.



b) Gracias a los datos determinamos que la longitud de onda λ es de 60 mm, es decir, 0,06 m.

Para obtener la frecuencia podemos utilizar la fórmula que incluye a la longitud de onda λ y a v que representa la velocidad en la que se propaga la onda (en este caso la luz se propaga a $300.000 \frac{km}{s}$) por lo que la expresión es la siguiente:

$$\lambda f = v$$

despejando la frecuencia se tiene:

$$f = \frac{v}{\lambda}$$

reemplazando tenemos:

$$f = \frac{3 \times 10^8 \frac{m}{s}}{0.06 m}$$

obteniendo:

$$f = 5 \times 10^9 \text{ Hz}$$
$$f = 5 \text{ GHz}$$

c) El espectro EM significa “espectro electromagnético” su banda de frecuencias está comprendida entre 1 y 40 GHz.

Cuanto mayor sea la frecuencia utilizada, mayor es el ancho de banda potencial y, por tanto, mayor es la posible velocidad de transmisión.

Banda (GHz)	Ancho de banda (MHz)	Velocidad de transmisión (Mbps)
2	7	12
6	30	90
11	40	135
18	220	274

En este caso la onda tiene una longitud de 60mm - 6cm.

Según la ITU, este tipo de onda entraría en la categoría de SHF (super high frequency).

Esto debido a que el rango de frecuencia que abarca esta categoría es desde los 3 GHz hasta los 30 GHz y su rango de longitudes entre 1 a 10 cm.

d) Para esta frecuencia el ancho de banda potencial es muy elevado y permite la transmisión de señales altamente direccionales.

Las frecuencias que van desde 30 MHz a 1 GHz son adecuadas para las aplicaciones omnidireccionales. A este rango de frecuencias se denomina el intervalo de ondas de radio.

Ejemplo: Comunicaciones satelitales; radar; enlaces de microondas terrestres; bucles locales inalámbricos.

e) La línea roja muestra cómo la intensidad va disminuyendo a medida que la distancia aumenta.

Representa la atenuación que muestra cómo la energía de la señal decae con la distancia.

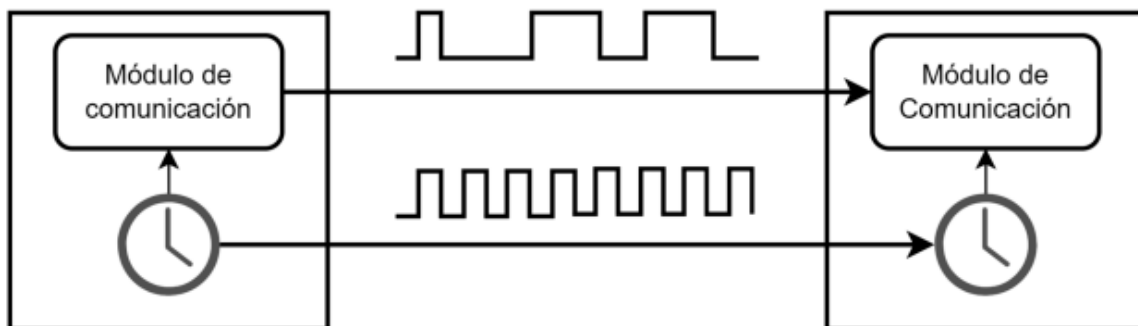
f) Para el área de comunicaciones satelitales como la televisión o el internet satelital, se ven afectados severamente ya que en las comunicaciones vía satélite, la atenuación por distancia es la principal causa de pérdida de potencia.

Una situación es cuando hay lluvias o tormentas eléctricas ya que, las gotas de agua absorben y dispersan las microondas.

g)

1. Sí, las señales electromagnéticas pierden potencia a medida que se propagan en el aire y la distancia aumenta, además de la presencia de obstáculos y las condiciones atmosféricas.
2. Sí, porque a medida que la longitud del cable aumenta la resistencia del conductor también lo hace ($R = \rho \frac{L}{A}$), lo que produce aún más atenuación.
3. Sí, aunque la atenuación en la fibra óptica es muchísimo menor que en los casos anteriores, el pulso de luz pierde potencia durante su transmisión. Esto es debido a la dispersión de Rayleigh (imperfecciones microscópicas en el núcleo de sílice) y por la absorción del material.

2)

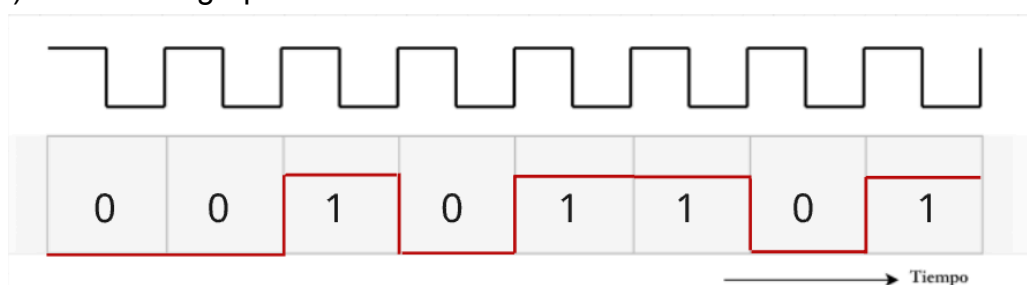


a) En el dibujo, según sus características temporales está representada una transmisión sincrónica, debido a que la transferencia está coordinada por un mismo clock compartido. Según su direccionalidad, esta transmisión es unidireccional (Simplex), debido a que los datos fluyen en un único sentido.

b)

No, no es el mejor paradigma para transmitir datos de forma rápida y bidireccional. Para lograr la bidireccionalidad (Full-Duplex) se tendría que agregar al menos otra línea de datos y el tener una línea al clock, funciona para velocidades bajas y distancias cortas, pero en caso contrario sufre de un desfase temporal entre señales (clock skew).

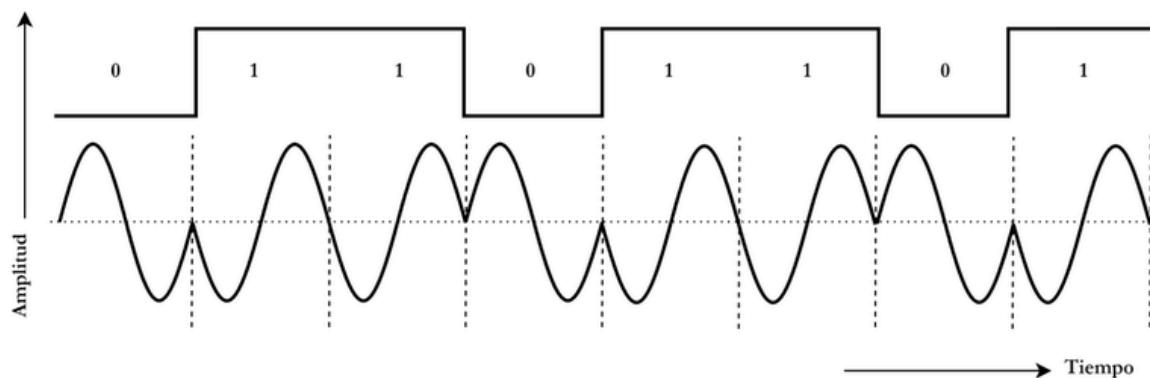
c) Nombre del grupo: WAN-direction entonces el 4to carácter es “-”



d) Se debería medir la señal en cada mitad de periodo de bit, coincidiendo justo con el flanco de bajada del clock. Esto evita que midamos justo cuando está cambiando garantizando que el valor medido está ya estabilizado en 1 o 0.

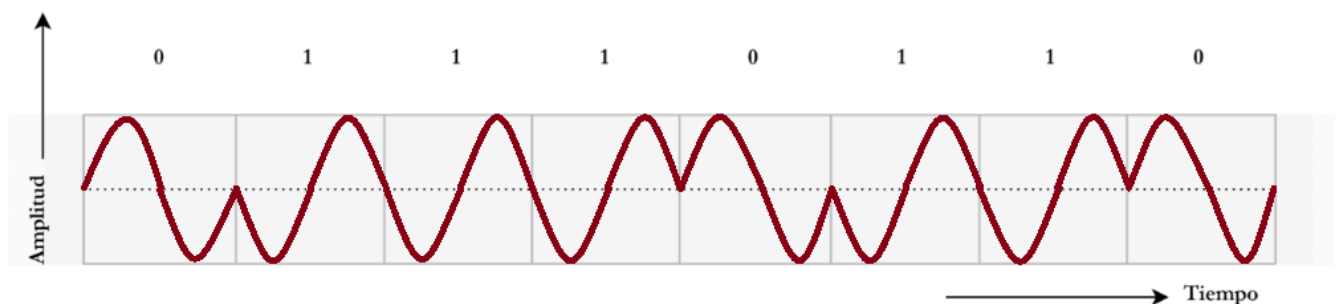
3) Transmitir de manera inalámbrica una señal escalonada no es conveniente en la práctica debido a los siguientes motivos:

- Se requiere de un ancho de banda infinito, esto se da debido a que si realizamos un análisis de fourier veremos que esos cambios instantáneos de la señal se descompone en una sumatoria infinita de armónicos dando como resultado que para transmitir dicha señal se necesaria un ancho de banda infinito
- El medio inalámbrico posee un ancho de banda limitado, por lo que es inevitable que la señal se distorsione en el camino
- Atenuación por frecuencias, como se observó anteriormente, la señal se atenúa con la distancia de propagación, dicha atenuación no es uniforme para todas las frecuencias. Esto deformaría aún más la señal escalonada dificultando la reconstrucción.



a) En el gráfico se representa la modulación por desplazamiento de fase (PSK), más específicamente la variante BPSK.

b)

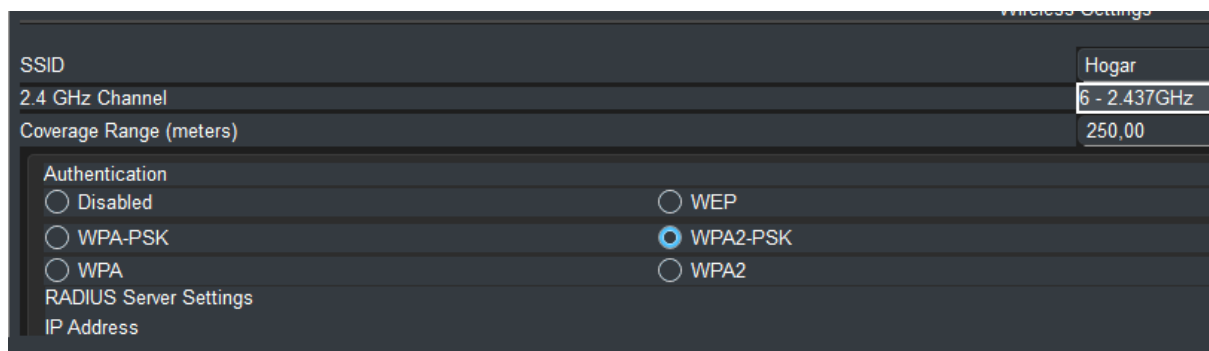


- c) Existen otras técnicas de modulación con el mismo principio estas son:
- ASK (Modulación por desplazamiento de amplitud)
 - FSK (Modulación por desplazamiento de frecuencia)
 - QAM (Modulación por amplitud en cuadratura)
 - Una variante multinivel del PSK como QPSK
- d) El Bit Error Rate (BER) es la probabilidad de que un bit transmitido se reciba de manera incorrecta debido a diferentes problemas en el camino. El BER es una función que se evalúa en relación con la energía de la señal por bit sobre

la densidad de potencia del ruido $\left(\frac{E_b}{N_0}\right)$, cuanto mayor es este cociente menor es la tasa de errores de bit

La modulación por desplazamiento de fase (PSK) es la modulación que mejor rendimiento presenta debido a que necesita menor potencia de transmisión para garantizar y alcanzar el mismo BER de las otras técnicas vistas.

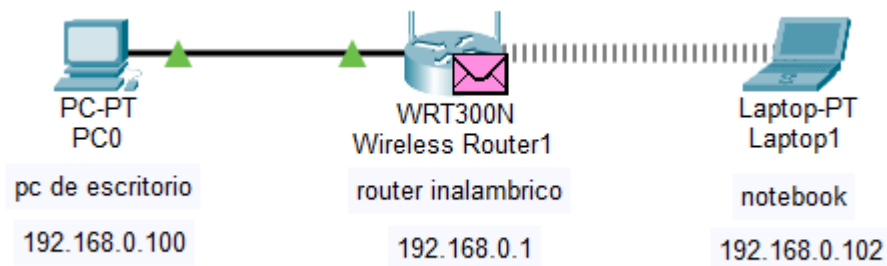
4)



c) Podemos ver que el router opera a la frecuencia exacta de 2.437GHz, correspondiente al canal 6 de transmisión inalámbrica.

Según la ITU pertenece a la región de las microondas y su banda al ser de 2.437 GHz entra en el grupo de UHF (Ultra high Frequency) que son aquellas que se encuentran entre 300 MHz y 3 GHz.

d) Mapa topológico:



g)

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>
ping 19192.168.0.1
Ping request could not find host 19192.168.0.1. Please check the name and try again.
C:\>ipconfig

Wireless0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::2D0:BAFF:FE7E:CA6A
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 192.168.0.102
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                192.168.0.1

Bluetooth Connection:

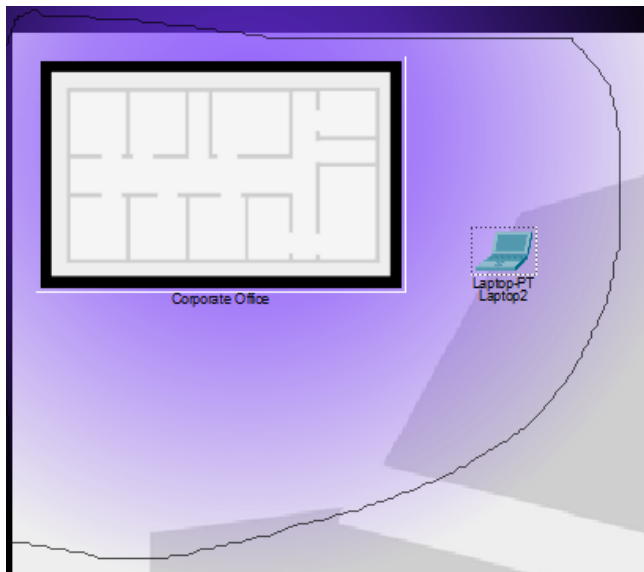
    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                0.0.0.0

C:\>ping 192.168.0.100

Pinging 192.168.0.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=24ms TTL=128
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=14ms TTL=128
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=7ms TTL=128
Reply from 192.168.0.100: bytes=32 time=7ms TTL=128

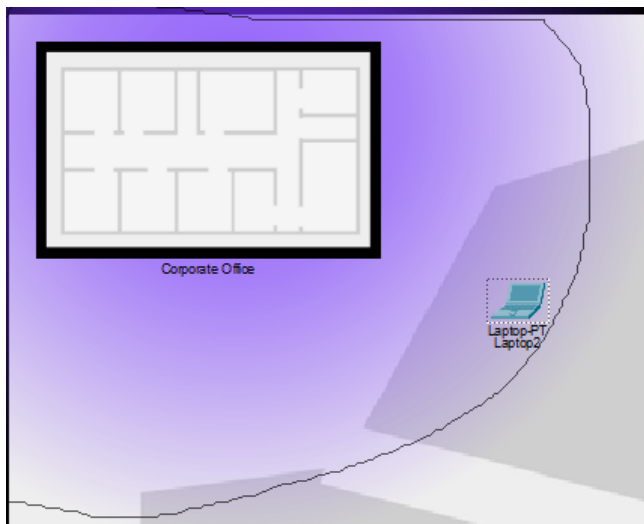
Ping statistics for 192.168.0.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 7ms, Maximum = 24ms, Average = 13ms
```



Wireless Network Name			CH	Signal
Hogar			1	21%

Site Information	
Wireless Mode	Infrastructure
Network Type	Mixed B/G/N
Radio Band	Auto
Security	WPA2-PSK
MAC Address	00D0.97BA.3006

Refresh
Connect



Wireless Network Name			CH	Signal
Hogar			1	8%

Site Information	
Wireless Mode	Infrastructure
Network Type	Mixed B/G/N
Radio Band	Auto
Security	WPA2-PSK
MAC Address	00D0.97BA.3006

Refresh
Connect

A través del programa pudimos observar como la potencia de la señal va decayendo, es decir, se va atenuando a medida que la computadora se va alejando del router inalámbrico.

Cuando la notebook sale del rango óptimo de la señal, directamente no se puede conectar a la red debido a que la computadora no la detecta.

El software es realmente fiel a la realidad ya que incluso tiene en cuenta el hecho de que la señal tiene que atravesar las paredes de la oficina, lo que causa una pérdida de potencia adicional debido a estos obstáculos.

